

RAPPORT PROJET

EISEE PARIS* & VIGIZONE¹

26/06/2026

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

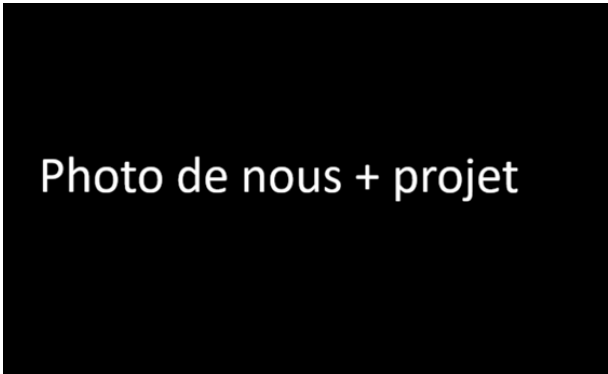


Photo de nous + projet

Figure 1: Photo du groupe VigiZone

* Cité Descartes, 2 Bd Blaise Pascal, 93160 Noisy-le-Grand

¹ GROUPE DISCog : BLONDEL.C, JOUHAUD.H, DE KEYN.B, BEN RAÏES.N, LEBLAN.M, FOUILLLOUX.J

1	Partie Commune	3
1.1	Remerciement	3
1.2	Introduction	3
1.3	specifications et Objectifs	3
1.4	Mise en oeuvre du prototype	3
1.5	Résultats et analyse	3
1.6	Conclusion	3
2	Étude Préliminaire et Conception	4
2.1	Contact	4
2.2	Cahier des charges fonctionnel	4
2.3	Cahier des charges Techniques	5
3	Hardware	6
3.1	Introduction	7
3.2	Choix des composants	7
3.3	Hub	7
3.4	Ancre	8
3.5	Ouvrier	8
3.6	réalisation PCB	8
3.7	Soudure PCB	8
3.8	Test Physique	8
3.9	Résultat final	8
4	Software	9
4.1	Repère du Hub en trois dimensions	9
4.2	Visualisation 3D	10
4.3	Algorithme de Trilatération	10
5	Results and Analysis	12
6	Area for improvement	13

LIST OF FIGURES

Figure 1	photo de groupe	1
Figure 2	A number of pictures.	7
Figure 3	extrait du tableau de suivi	8
Figure 4	calibrage Ancres de base	10

LIST OF TABLES

Table 1	Table of Grades	6
---------	---------------------------	---

1.3 PARTIE COMMUNE

- 1.1 Remerciement
- 1.2 Introduction
- 1.3 specifications et Objectifs
 - 1.3.1 *Planification du projet*
 - 1.3.2 *Repartition des taches*
- 1.4 Mise en oeuvre du prototype
- 1.5 Résultats et analyse
- 1.6 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa. Some mathematics in the text: $\cos \pi = -1$ and α .



ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET CONCEPTION

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

1. First item in a list
2. Second item in a list
3. Third item in a list

2.1 Contact

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

PARAGRAPH DESCRIPTION Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

DIFFERENT PARAGRAPH DESCRIPTION Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

2.2 Cahier des charges fonctionnel

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{4} \cos \theta + \frac{3}{4} \cos 3\theta \quad (1)$$

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Definition 1 (Gauss). To a mathematician it is obvious that $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

Theorem 1 (Pythagoras). *The square of the hypotenuse (the side opposite the right angle) is equal to the sum of the squares of the other two sides.*



Proof. We have that $\log(1)^2 = 2 \log(1)$. But we also have that $\log(-1)^2 = \log(1) = 0$. Then $2 \log(-1) = 0$, from which the proof. $\square$

2.3 Cahier des charges Techniques

[6]

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Table 1: Table of Grades

Name		
First name	Last Name	Grade
John	Doe	7.5
Richard	Miles	2

Reference to Table 1.

Reference the figure composed of multiple subfigures as Figure 2 on the next page. Reference one of the subfigures as Figure 2b on the following page.

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

[7]

WORD Definition

CONCEPT Explanation

IDEA Text

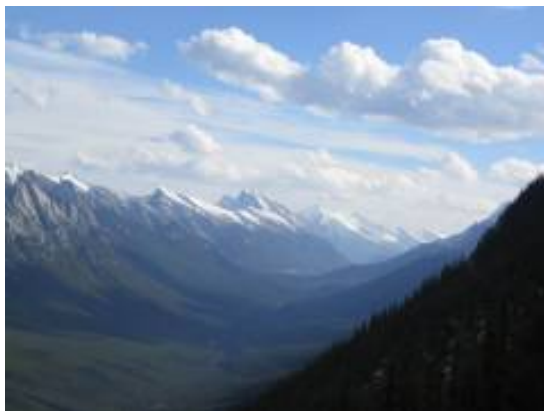
Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.



(a) A city market.



(b) Forest landscape.



(c) Mountain landscape.



(d) A tile decoration.

Figure 2: A number of pictures with no common theme.

- First item in a list
- Second item in a list
- Third item in a list

3.1 Introduction

Le projet Vigizone demande une architecture matérielle complexe qui ne peut être réalisée par une ou plusieurs cartes toute faites. Il est donc nécessaire de concevoir une carte électronique sur mesure pour répondre aux besoins du projet. Les cartes doivent être capables de gérer les différents capteurs et actionneurs nécessaires au fonctionnement du système, tout en respectant les contraintes de taille, de consommation d'énergie et de coût. Pour se faire, nous nous sommes appuyés sur le cahier des charges réalisé à l'aide de GTM OUEST, pour la conception technique.

3.2 Choix des composants

3.2.1 Pinout

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

3.3 Hub

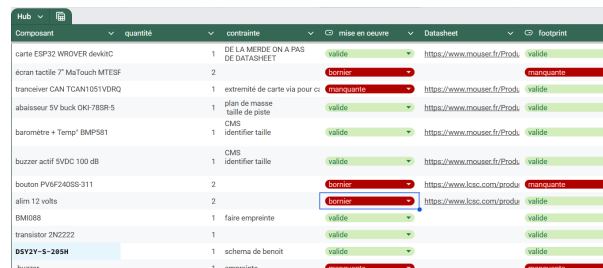
3.3.1 Choix du logiciel

Une fois les composants choisis, il est temps de passer à la conception de la carte qui accueillera tous les composants nécessaires au fonctionnement du système. La première étape consiste en le choix

du logiciel de conception de PCB. Pour ce projet, nous avons choisi le logiciel KiCad, qui est un logiciel libre et open source. Nous avons hésité avec Proteus, car celui-ci possède des fonctionnalités très intéressantes notamment pour de la simulation ou encore pour du routage. Mais tout le monde n'ayant pas licence dans le groupe, et avec une recommandation de l'école, d'utiliser ce logiciel, nous nous sommes rabattu sur KiCad.

3.3.2 Conception du schéma

Pour la conception du schéma, nous avons d'abord mis en place un suivi des composants, qui visent à savoir quels sont les composants mis sur le schéma, ainsi que ceux dont l'empreinte est manquante.



Composant	quantité	contrainte	mise en oeuvre	Datasheet	footprint
carte ESP32 WROVER devKitC	1	DE LA MERCE ON A PAS DE DATASHEET	valide	https://www.mouser.fr/Prod	valide
écran tactile 7" MaTouch MTE3F	2		manquant		manquant
transceiver CAN TCAN1051VDRQ	1	extrémité de carte via pour ci	manquant	https://www.mouser.fr/Prod	valide
abaisseur 5V buck OKI 785R-5	1	plan de masse	valide	https://www.mouser.fr/Prod	valide
baromètre + Temp° BMP581	1	taille de piste	valide	https://www.mouser.fr/Prod	valide
buzzer actif 5VDC 100 dB	1	CMS	valide	https://www.mouser.fr/Prod	valide
bouton PV6F2405S-311	2	identifier taille	valide	https://www.mouser.fr/Prod	valide
alim 12 volts	2		manquant	https://www.lcsc.com/prod	manquant
BM088	1	faire empreinte	manquant	https://www.lcsc.com/prod	valide
transistor 2N2222	1		valide	https://www.lcsc.com/prod	valide
DSV2Y-5-285H	1	schema de benoit	valide		valide
buzzer	1	empreinte	manquant		manquant

Figure 3: extrait du tableau de suivi

Pour récupérer les différentes empreintes/symboles, nous avons utilisés plusieurs banque de données spécialisés, tels que :

- Mouser [5]
- componentsearchengine [2]
- EasyEDA [3]
- LCSC [4]

Cela nous à permis d'avoir la majeure partie des empreintes/symboles. Cependant, certains composants très spécifique sont difficilement trouvable, voir inexistant. Pour palier à ce problème, KiCad intègre une création de composant, avec une précision allant jusqu'au nanomètre. Nous avons pu grâce à cette outil, refaire l'empreinte du BMP581 [1], ou encore l'abaisseur de tension "ATTENTION METTRE CITATION".

nous avons mis en place une librairie kicad propre au projet.

3.4 Ancre

3.5 Ouvrier

3.6 réalisation PCB

3.7 Soudure PCB

3.8 Test Physique

3.9 Résultat final

Afin d'être capable d'estimer avec précision la position du compagnon en temps réel tout en étant capable de retranscrire l'information le plus rapidement possible et de la manière la plus exacte, nous avons divisé le travail à effectuer sur la partie software en plusieurs parties :

- L'implémentation d'un repère virtuel en trois dimensions permettant au Hub de se représenter l'emplacement des Ancres, des Tags portés par les compagnons ainsi que la délimitation de la zone de sécurité de l'engin.
- La recherche puis l'implémentation d'algorithmes dont l'objectif est de situer précisément dans le repère du Hub la position des compagnons ainsi que la distance de chacun d'entre eux par rapport à l'engin de chantier.
- L'écriture d'un programme de retranscription visuel du repère virtuel du Hub sur l'écran du conducteur de l'engin de chantier afin de pouvoir visualiser toutes les informations collectées par le Hub de la manière la plus concise et claire possible. Ce programme doit également permettre au conducteur de pouvoir personnaliser la zone de sécurité de l'engin quand il le souhaite, ce qui implique une interface utilisateur simple et épurée.
- L'implémentation des programmes permettant de faire communiquer les microcontrôleurs ESP32-S3 (Ancres et Tags) avec l'ESP32-WROVER-E (Hub) ainsi que des programmes permettant de faire la liaison entre les bibliothèques contenant les algorithmes de calcul mathématiques liés au repère en trois dimensions et le Hub.

Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser à l'implémentation du repère en lui-même et du programme de visualisation du repère que nous avons utilisé pour vérifier le bon fonctionnement de nos différents algorithmes mathématiques de manipulation d'objets au sein d'espaces vectoriels.

4.1 Repère du Hub en trois dimensions

L'objectif étant de déterminer de la manière la plus exacte possible la position d'un Tag par rapport à notre engin de chantier, il faut donc que notre système utilise un repère auquel le Hub pourrait se référer pour pouvoir positionner les Ancres fixées sur le véhicule, les Tags des compagnons ainsi que la zone de sécurité autour du véhicule.

Pour l'implémentation de ce dispositif, nous avons dans un premier temps rédigé une bibliothèque allégée dénommée `V3.h` permettant de représenter des vecteurs en trois dimensions, puis nous avons utilisé le paradigme de la Programmation Orientée Objets (POO) afin de modéliser les classes suivantes :

- **UWBModule** : Cette classe permet de représenter à la fois les Tags ainsi que les Ancres en stockant comme information pour chaque module son identifiant et sa position.
- **UWBModuleList** : Cette classe stocke plusieurs module UWB dans une même structure de données, permettant ainsi d'effectuer des manipulations sur l'ensemble des Ancres et des Tags connus du Hub. Afin de garantir un accès efficace aux données, la structure de données de dictionnaire native en C++ `<unordered_map.h>` a été utilisée afin de garantir un accès aux données avec une complexité temporelle en $O(1)$.

<Inclure un schéma représentant la structure des 2 classes>

Pour la bibliothèque `V3.h`, nous avons uniquement implémenté les fonctions mathématiques de base dont nous avons besoin afin de limiter la place prise par la bibliothèque sur la Flash des ESP32. Nous avons donc écrit le code des fonctions suivantes :

- **getNormalised()** : Renvoie le vecteur normalisé du vecteur sur lequel la méthode a été appelé.
- **prodScal(const V3 & a, const V3 & b)** : Renvoie le produit scalaire canonique en trois dimensions du vecteur a et le vecteur b.
- **prodScal2D(const V3 & a, const V3 & b)** : Renvoie le produit scalaire canonique en deux dimensions du vecteur a et le vecteur b.
- **prodVect(const V3 & a, const V3 & b)** : Renvoie le produit vectoriel du vecteur a et le vecteur b.

Afin de pouvoir mieux visualiser la représentation des positions des Ancres et des Tags dans le repère du Hub, nous avons mis en place un programme simple permettant de générer une image en trois dimensions de tous les points enregistrés par le Hub. Pour cela, nous avons utilisé la librairie externe `<raylib.h>` qui est téléchargeable depuis le web sur le terminal de commandes Linux. Nous l'avons utilisée pour implémenter notre programme de visualisation 3D dans notre librairie `3DVisualisation.hpp`.

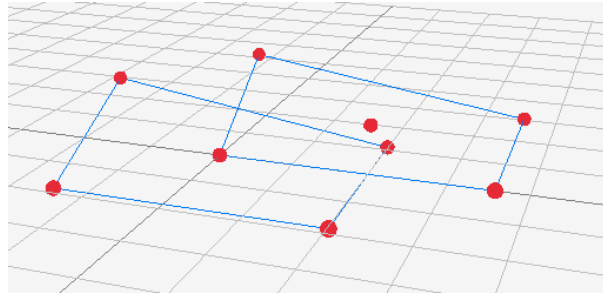


Figure 4: Exemple d'affichage de points et de segments avec la librairie `<raylib.h>`

4.3 Algorithme de Trilatération

Le choix de la technologie UWB ayant été effectué par notre équipe, nous savons donc que notre système est capable de récupérer les distances entre chaque ancre et chaque tag comportant un module UWB. Seulement, pour pouvoir répondre au cahier des charges que nous avons établi, notre système a besoin de pouvoir situer de la manière la plus précise et la plus conforme à la réalité possible la position relative de l'ouvrier par rapport au véhicule et à sa zone de sécurité. C'est pourquoi nous avons effectué différentes recherches pour établir la liste des algorithmes existants qui seraient les plus aptes à répondre à notre problématique tout en étant capable d'exploiter au mieux les données récoltées par notre système. La technologie UWB existant depuis plusieurs décennies, nous avons donc pu obtenir une quantité importante d'articles traitant notre problème de calcul d'une position dans un repère en trois dimensions, et l'algorithme qui est le plus ressorti est celui de la Trilatération par la méthode des Moindres Carrés.

Le premier article de recherche ayant retenu notre attention est intitulé *Lübeck University of Applied Sciences: Technical Report 2015* de Mathias Pelka. Ce court article se focalise principalement sur la résolution mathématique d'un système comportant les quatre équations des sphères ayant pour rayon la distance entre une des quatre ancres et le tag de l'ouvrier. Il fournit également un exemple d'implémentation de cet algorithme avec MATHLAB.

Le deuxième article intitulé *UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems: A Comprehensive Review* détaille quant à lui les différentes méthodes pour effectuer la trilatération en incluant la méthode des moindres carrés, et explicite l'équation matricielle théorique finale découlant de la résolution du système d'équations établi dans le premier article, et que l'on obtient pour pouvoir calculer algorithmiquement les coordonnées d'un tag.

En ce qui concerne l'application de la méthode des Moindres Carrés pour obtenir l'équation matricielle que nous avons utilisée dans notre algorithme, nous nous sommes basés sur des extraits d'exemple d'application de la méthode sur des problèmes d'optimisation présentés par l'Université de Stanford et l'UCLA dans le document *Introduction to Applied Linear Algebra – Vectors, Matrices, and Least Squares (Chapitre 8 : Least Squares)*. L'application du gradient sur l'équation matricielle d'origine est également détaillée dans un cours d'informatique du MIT intitulé *Least squares and the normal equations* et rédigé par Alex Townsend.

Nous allons maintenant nous focaliser sur la résolution mathématique du problème pour pouvoir dégager une solution algorithmique exploitable dans le cadre de notre système de détection fonctionnant à l'aide de quatre ancres et au moins un tag. Nous allons pour cela nous appuyer sur les démonstrations exposées dans les articles mentionnés précédemment.

4.3.1 Définition des notions

Étant donné que les modules UWB de Makerfabs nous permettent de récupérer les distances entre chaque ancre et le tag dont nous voulons connaître la position, et que nous pouvons obtenir les coor-



données de chaque ancre dans le repère virtuel du hub à l'aide de l'algorithme *Multidimensional Scaling* (que nous aborderons par la suite), nous pouvons définir les notions suivantes :

Soit $i \in \llbracket 1; 4 \rrbracket$. On appelle d_i la distance entre l'ancre i et le tag de l'ouvrier. On attribue pour chaque ancre un triplet de coordonnées (x_i, y_i, z_i) connues, et on note (x, y, z) les coordonnées du tag ouvrier que l'on cherche à déterminer. On rappelle que l'équation d'une sphère de rayon r et de centre (x_0, y_0, z_0) est de la forme :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \quad (2)$$

Étant donné que nous connaissons





6 AREA FOR IMPROVEMENT

REFERENCES

- [1] Bosch. *BST-BMP581-DS004-13 Data Sheet*, 2025.
- [2] componentsearchengine. <https://componentsearchengine.com>.
- [3] EasyEDA. <https://easyeda.com>.
- [4] LCSC. <https://www.lcsc.com>.
- [5] Mouser. <https://www.mouser.fr>.
- [6] Murata power solutions. *OKI-78SR Series Data Sheet*, 2023.
- [7] Same Sky. *MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER Data Sheet*, 2024.